
Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 1

Considereu la funció $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$.

- a) (1 punt) Determineu els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades, i les equacions de les seves possibles asímptotes verticals, horitzontals i obliques.

Solució. Com que $f(0) = \frac{0}{-1} = 0$, el tall amb l'eix d'ordenades és al punt $(0, 0)$. Per als talls amb l'eix d'abscisses, hem de resoldre l'equació $\frac{x^2 - 2x}{x - 1} = 0$, que té com a solucions $x = 0$ i $x = 2$; per tant, els talls amb l'eix d'abscisses són $(0, 0)$ i $(2, 0)$.

Aquesta funció té una asímptota vertical a $x = 1$, ja que aquest punt és fora del domini i $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x}{x - 1} = \frac{-1}{0} = \pm\infty$ (més precisament, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2x}{x - 1} = \frac{-1}{+0} = -\infty$ i $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2x}{x - 1} = \frac{-1}{-0} = +\infty$). A més a més, aquesta funció té una asímptota obliqua, ja que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x}{x(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - x} = \frac{1}{1} = 1.$$

Com que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 2x}{x - 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x - x^2 + x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x - 1} = -1,$$

es tracta de la recta $y = x - 1$.

Pauta oficial: 0,25 pels punts de tall; 0,25 per l'asímtota vertical (encara que no distingeixin el límit per la dreta i per l'esquerra), i 0,5 per l'equació de l'asímtota obliqua.

- b) (1 punt) Calculeu les equacions de les rectes tangents a la corba $y = f(x)$ en els punts $x = 0$ i $x = 2$. Aquestes dues rectes són paral·leles? Justifiqueu la resposta.

Solució. La derivada d'aquesta funció és

$$f'(x) = \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x)}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - 2x + 2 - x^2 + 2x}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 2}{(x - 1)^2}.$$

Com que $f(0) = 0$ i $f'(0) = 2$, la recta tangent al punt $(0, 0)$ tindrà per equació $y - 0 = 2(x - 0) \rightarrow y = 2x$. Anàlogament, com que $f(2) = \frac{4 - 4}{1} = 0$ i $f'(2) = \frac{4 - 4 + 2}{1} = 2$, la recta tangent al punt $(2, 0)$ tindrà per equació $y - 0 = 2(x - 2) \rightarrow y = 2x - 4$.

Aquestes dues rectes són paral·leles, ja que tenen el mateix pendent: $f'(0) = f'(2) = 2$.

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul de la derivada; 0,25 per cadascuna de les rectes tangents, i 0,25 per justificar correctament que són paral·leles.

- c) (0,5 punts) Hi ha algun punt on la recta tangent a $f(x)$ tingui pendent 1? En cas afirmatiu, trobeu-lo.

Solució. Igualant la derivada a 1, ens queda una equació sense solució:

$$\frac{x^2 - 2x + 2}{(x - 1)^2} = 1 \rightarrow x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 \rightarrow 2 = 1.$$

Per tant, no hi ha cap punt on la recta tangent tingui pendent 1.

Pauta oficial: 0,25 per plantejar l'equació i 0,25 per veure que no té solució i respondre que la gràfica no té cap recta tangent amb pendent 1.